SIDE ALUSED

Transpordikiht

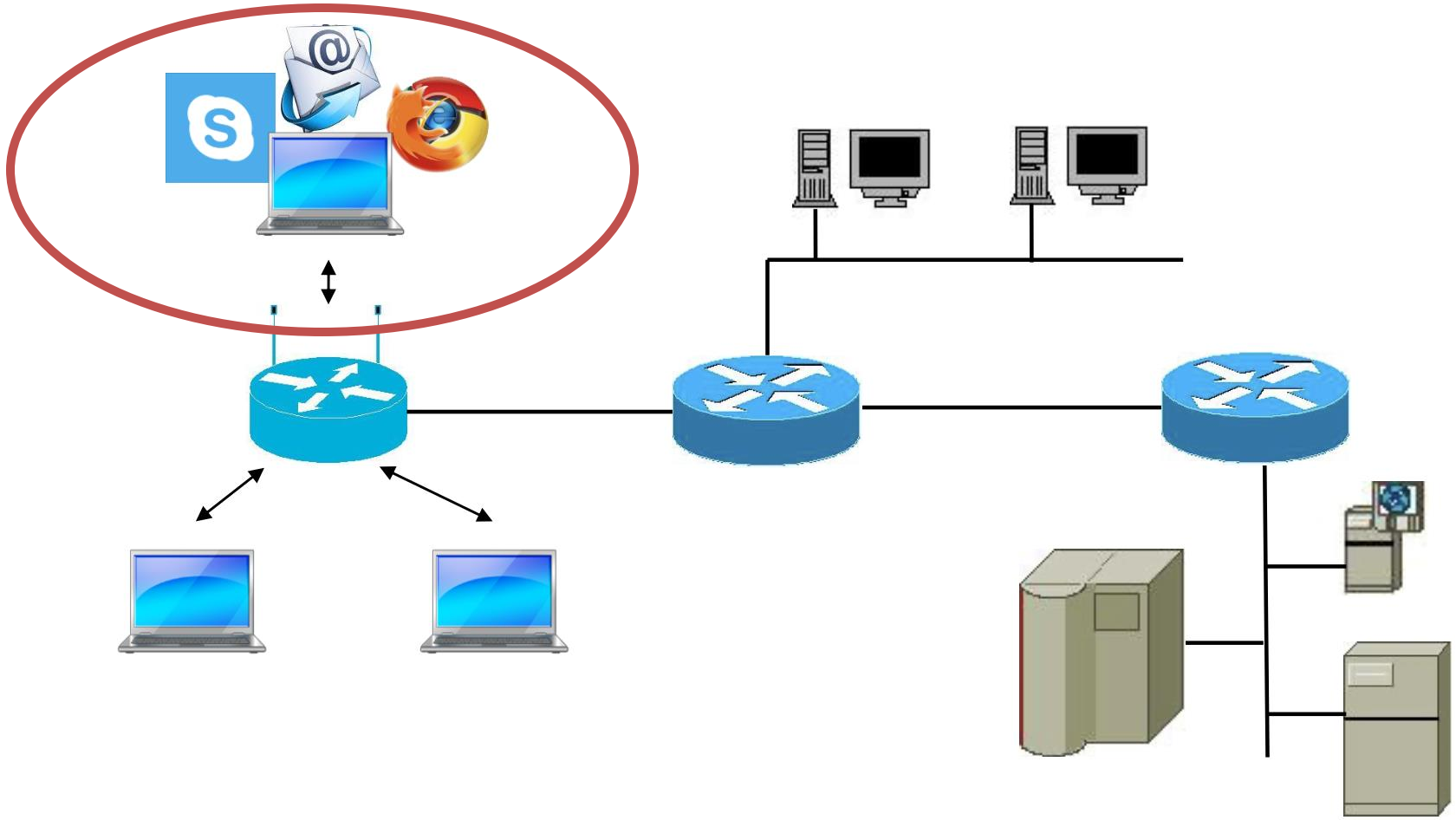
Pavel Kodotšigov, MSc

Asukoht OSI ja TCP/IP mudelis

OSI mudel
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht

TCP/IP mudel
Rakenduskiht
Transpordikiht
Internet
Võrgukiht

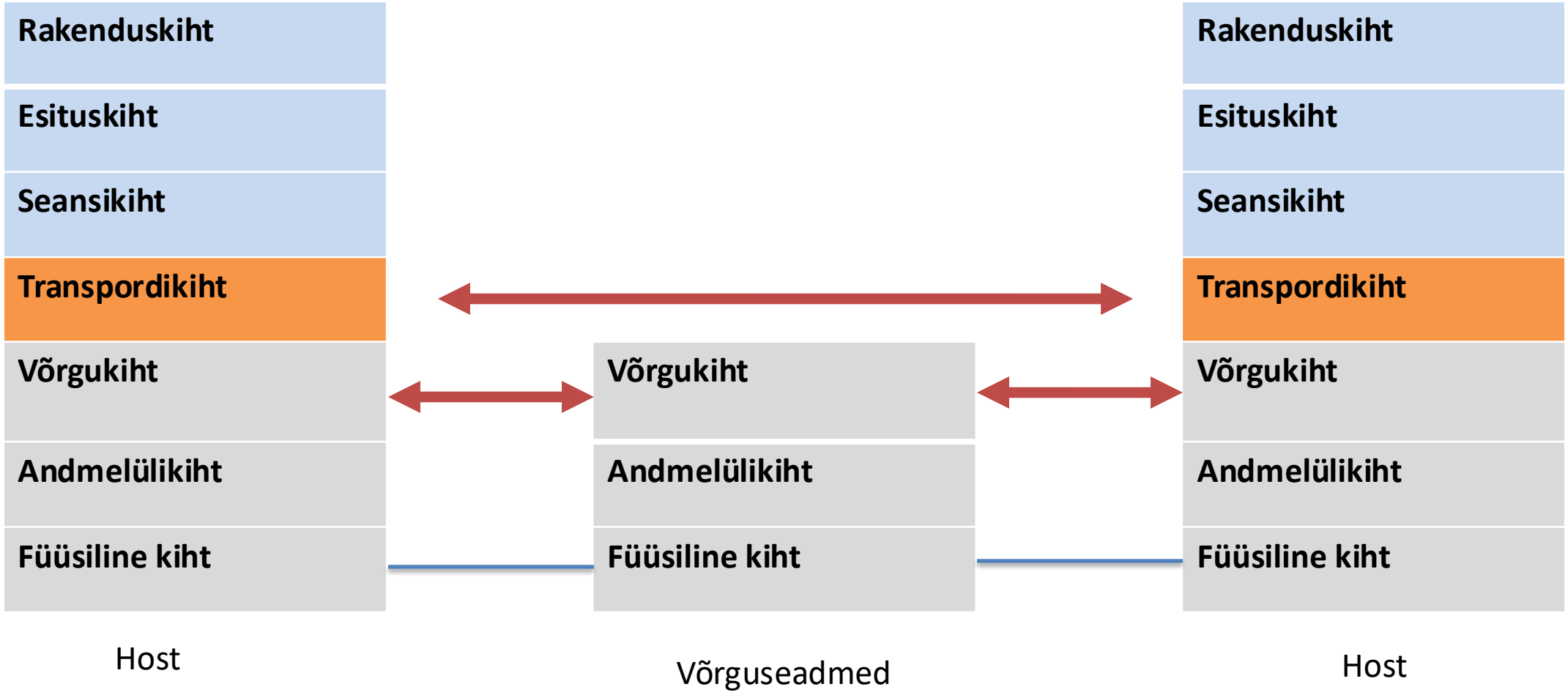
Transpordikihi ülesanded



Transpordikihi ülesanded

- Andmete edastamine hostide protsesside vahel
- Adresseerimine
- Andmeedastuse töökindluse õige taseme pakkumine, mis ei sõltu võrgu töökindlusest

OSI mudel


Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Rakenduskiht
Esituskiht
Seansikiht
Transpordikiht
Võrgukiht
Andmelülikiht
Füüsiline kiht
Host
Võrguseadmed
Host

Adresseerimine. Port

Transpordikihi aadress: number 1-st kuni 65535

- Seda aadressi nimetatakse pordiks.
- Igal võrgurakendusel hostis on oma port.
- Rakenduse pordinumbrid ei kordu.

Sisendvorm: 192.168.1.3:80

Port

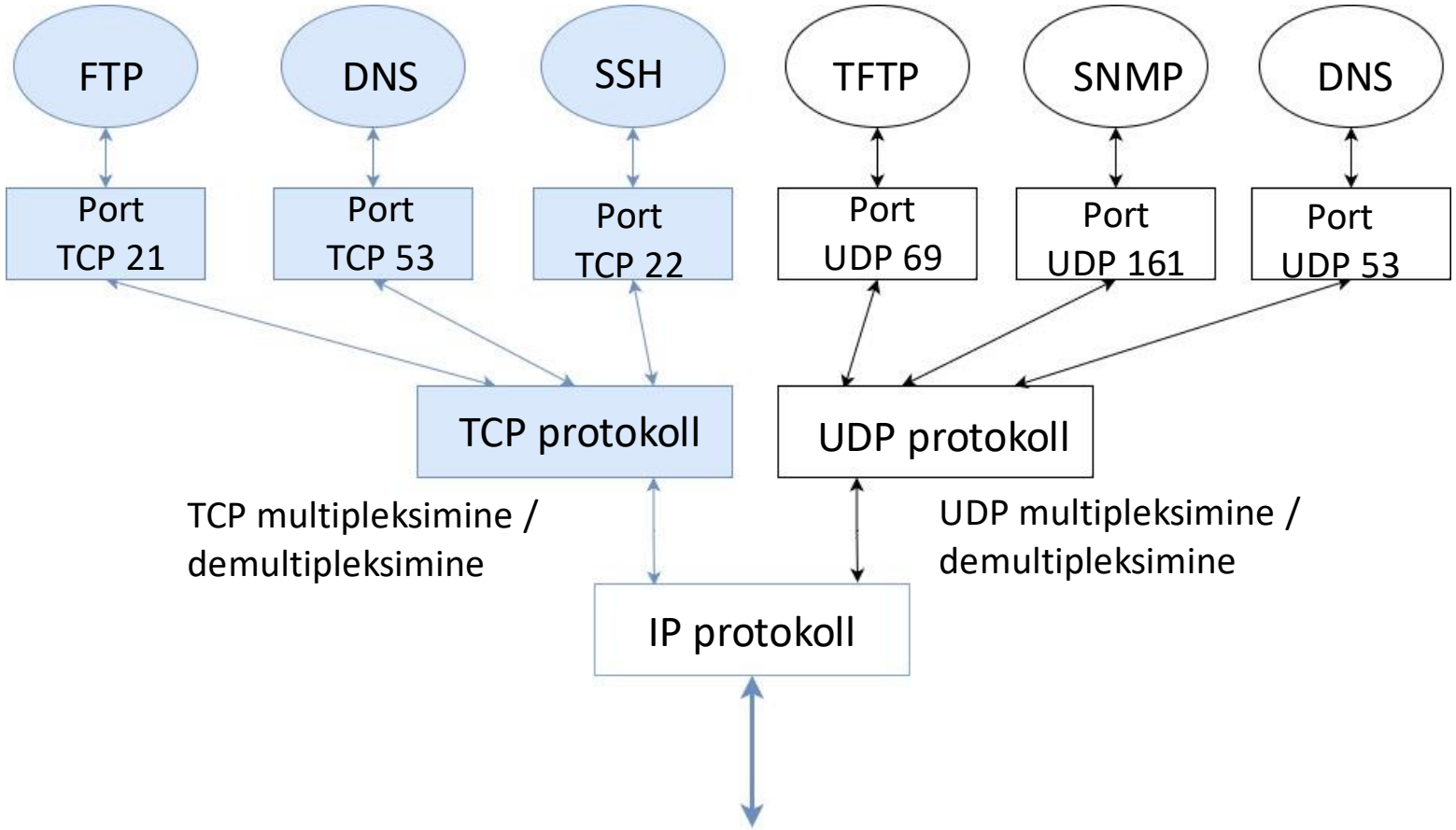
IP aadress

Rakenduste multipleksimine ja demultipleksimine

Igas arvutis võib toimida mitu protsessi ja isegi ühel rakendusprotsessil võib olla mitu sisenemispunkti, mis toimivad andmepakettide sihtaadressidena. Seetõttu ei ole andmete edastamine sihtarvuti võrguliidesesse teekonna lõpp, sest andmed tuleb edastada konkreetsele sihtprotsessile. TCP- ja UDP-protokollide poolt rakendatud protseduuri, mille eesmärk on jaotada pakette võrgukihilt rakendusprotsesside vahel, nimetatakse **demultipleksimiseks**.

Rakenduste multipleksimine ja demultipleksimine

On ka vastupidine ülesanne: andmed, mis on loodud erinevate rakenduste poolt, mis töötavad ühes lõppsõlmes, tuleb edastada kõigile ühisele protokolli IP-moodulile, et seejärel võrku saata. Seda tööd, mida nimetatakse **multipleksimiseks**, teevad ka TCP ja UDP protokollid.



Pordid

TCP ja UDP protokollid hoiavad iga rakenduse jaoks kahte süsteemijärjekorda: võrgust rakendusele saabuvate andmete järjekorda ja selle rakenduse võrku saadetavate andmete järjekorda. Selliseid süsteemijärjekordi nimetatakse **portideks**, kusjuures ühe rakenduse sisend-ja väljundjärjekordi käsitletakse ühe portina. Portide tuvastamiseks määratakse neile numbrid.

Populaarsetel süsteemiteenustel nagu FTP, SSH, HTTP, DNS on standardsed määratud numbrid, mida nimetatakse ka tuntud (*well-known*) pordinumbriteks. FTP, SSH, HTTP, DNS puhul vastavalt: 21, 22, 80, 53.

Määratud numbrid on vahemikus 0 kuni 1023 - need on Internetis ainulaadsed ja on rakendustele keskselt määratud.

Dünaamilised portnumbrid

Operatsioonisüsteem säilitab igas arvutis nimekirja hõivatud ja vabade portide numbritest. Kui selles arvutis töötavast rakendusest saadakse taotlus, määrab operatsioonisüsteem sellele rakendusele esimese vaba numbri. Neid numbreid nimetatakse **dünaamilisteks** numbriteks. Seejärel peavad kõik võrgurakendused adresseerima seda rakendust talle määratud dünaamilise pordinumbriga. Pärast rakenduse lõpetamist tagastatakse selle number vabade numbrite nimekirja ja seda saab määrata teisele rakendusele. Dünaamilised numbrid on igas arvutis ainulaadsed ja need määratakse vahemikus 1024 kuni 65 535.

Pordite tüübid

Hästi tuntud pordid: 1-1024

- 80 - HTTP (veeb)
- 25 - SMTP (e-post)
- 53 - DNS
- 67,68 - DHCP
- Saab kasutada ainult root/administraator.

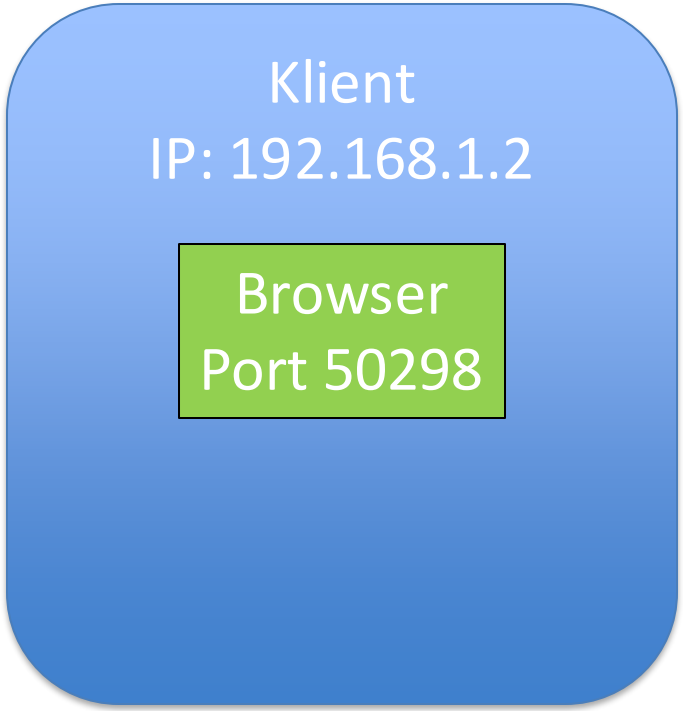
Registreeritud pordid: 1025-49151

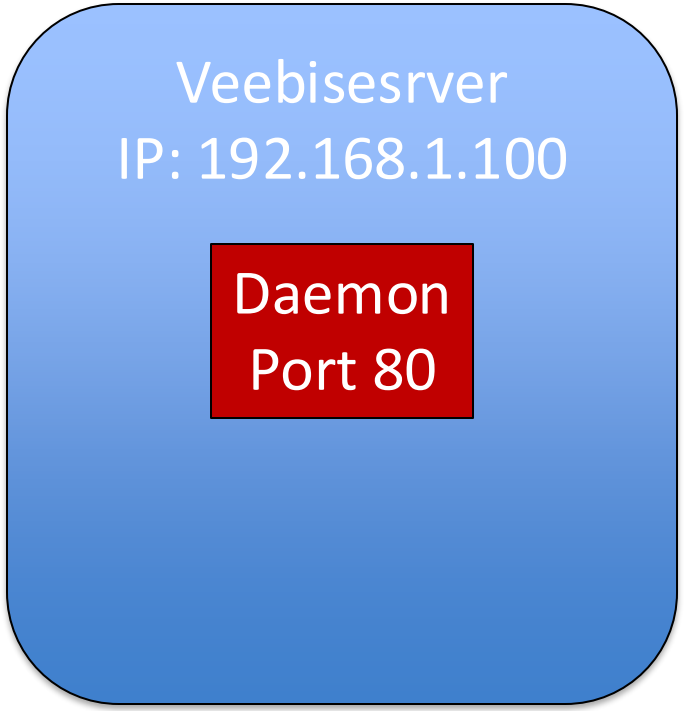
- Registreeritud Internet Assigned Numbers Authority (IANA) poolt

Dünaamilised pordid: 49151-65535

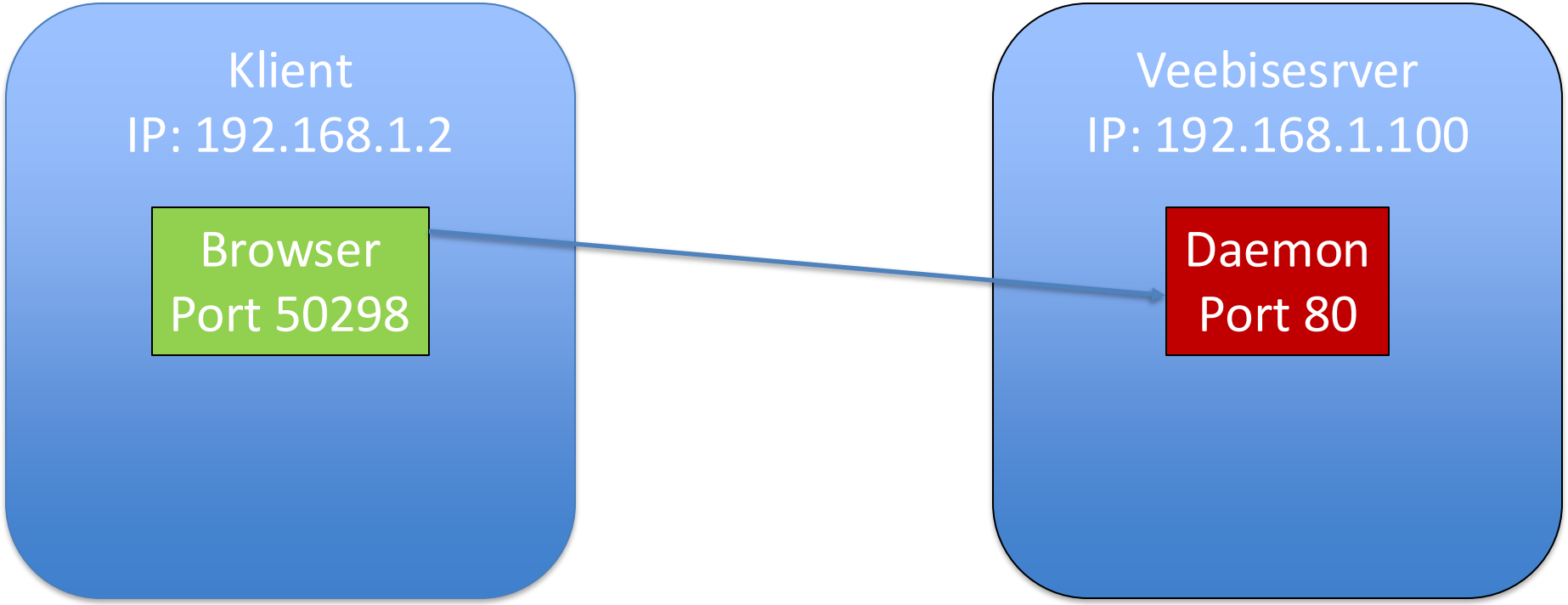
- Määratakse automaatselt operatsioonisüsteemi poolt võrgurakendustele.

IP aadressid ja pordid

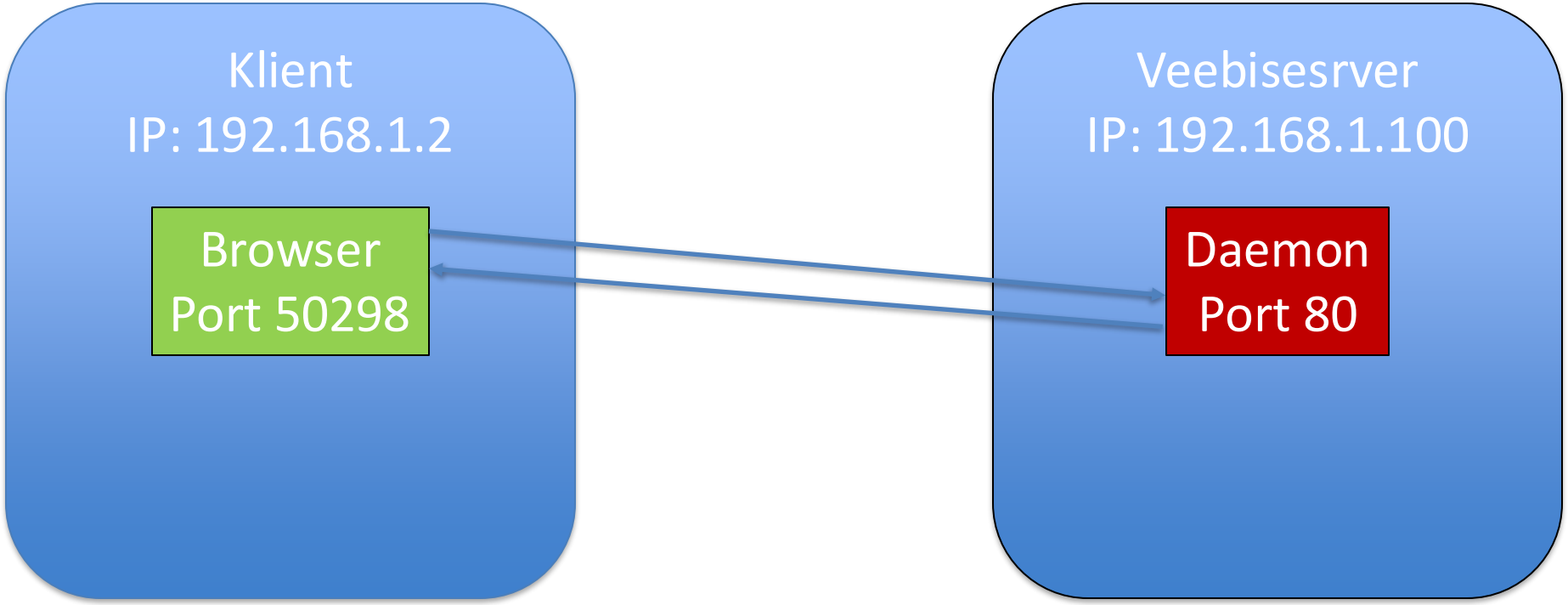




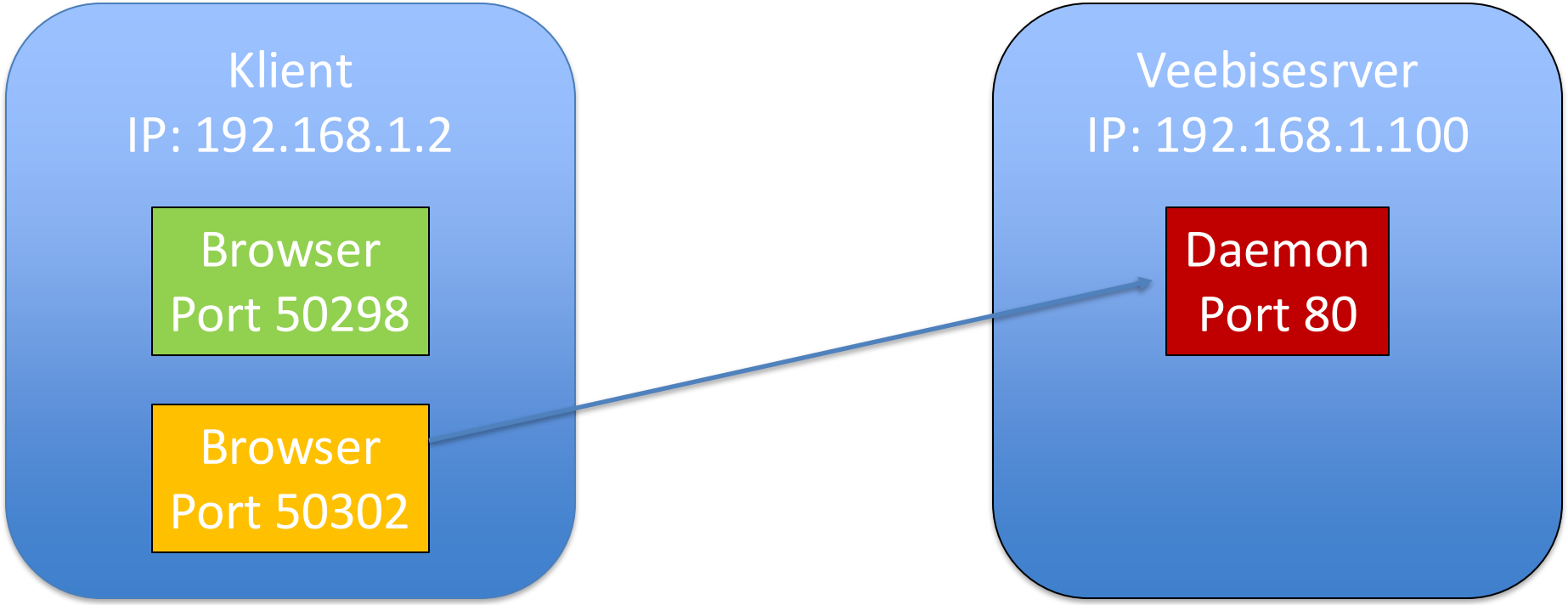
IP aadressid ja pordid



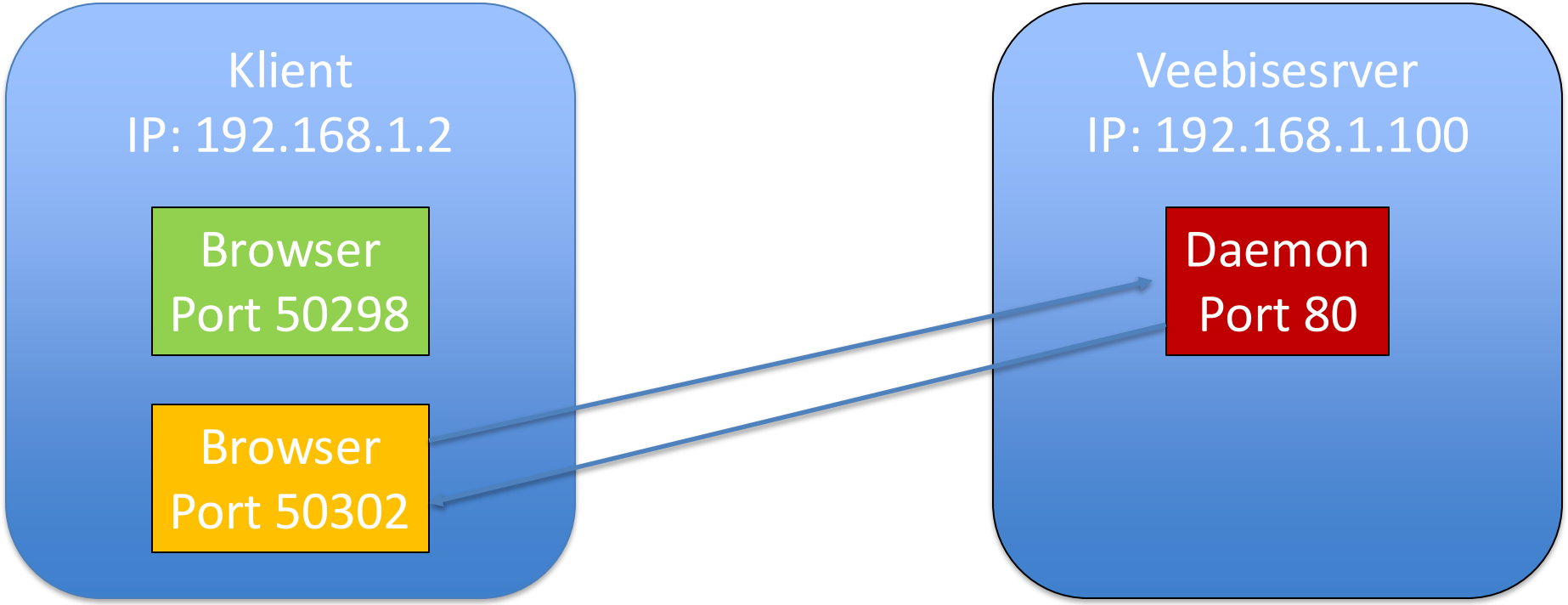
IP aadressid ja pordid



IP aadressid ja pordid



IP aadressid ja pordid



Töökindlus transpordikihi tasandil

Transpordikiht võib tagada andmeedastuse töökinluse, mis on kõrgem kui selle aluseks olev võrk.

- Praktikas on tõhus

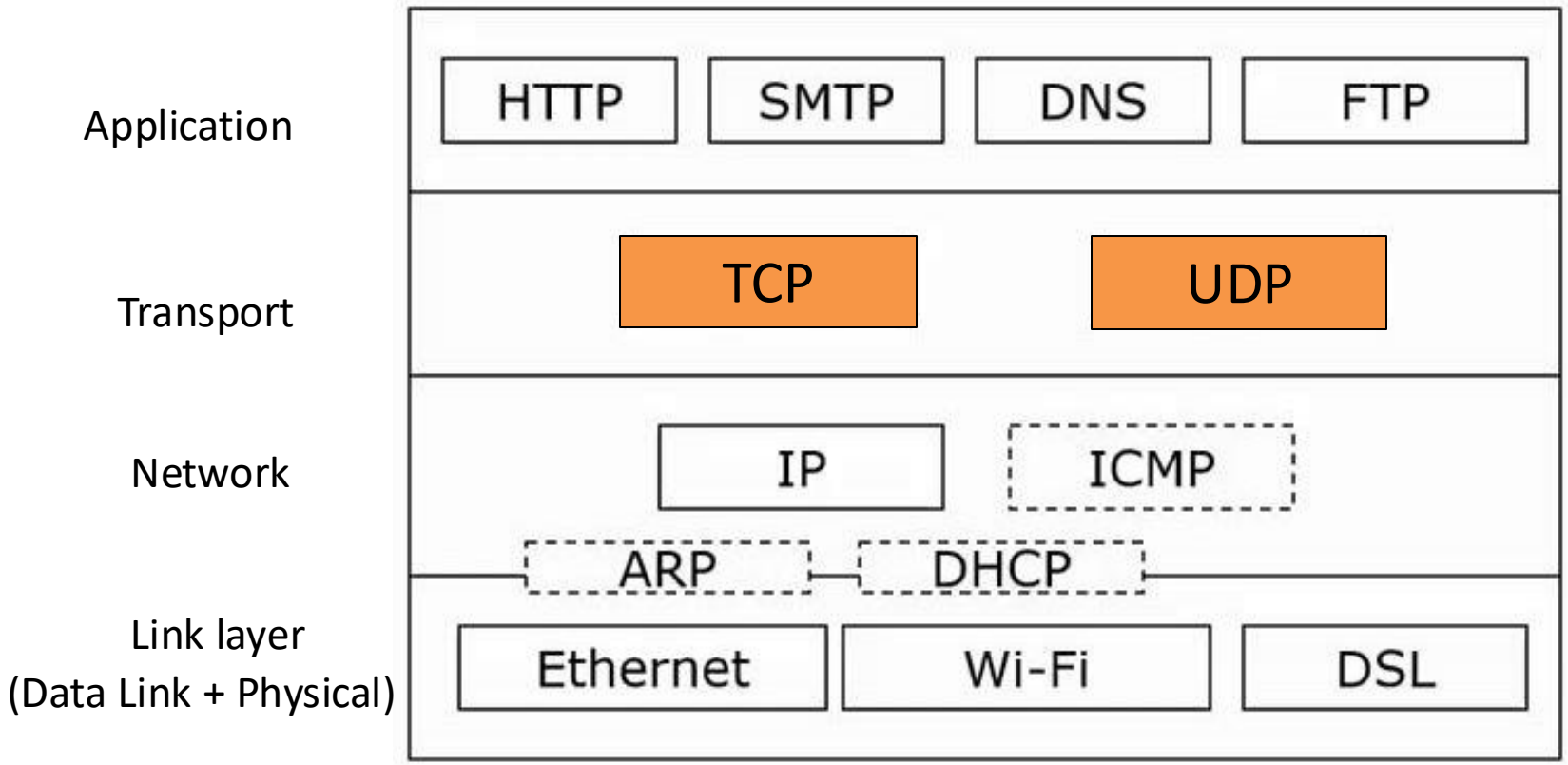
Andmete kohaletoimetamise tagamine:

- Vastuvõtu kinnitus
- Kinnitamata andmete uuesti saatmine

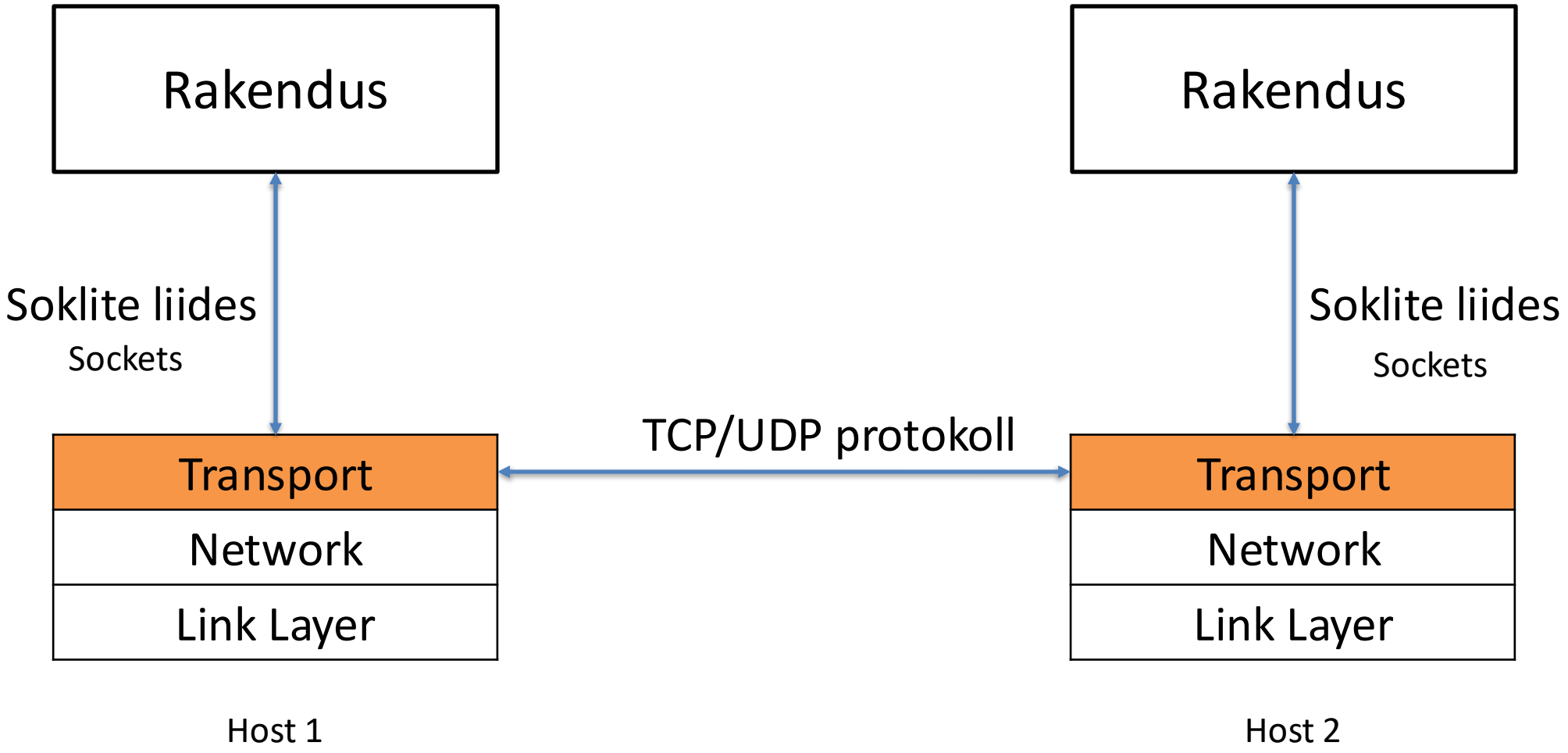
Sõnumijärjekorra tagamine:

- Sõnumite nummerdamine

Transpordikihi TCP/IP protokollid



TCP/IP transpordikihi liides



Kokkuvõte

Transpordikiht - protsesside suhtlemine erinevatel hostidel

Adresseerimine - pordid

Võrgust sõltumatu tase

Võib pakkuda töökinlust, mis on kõrgem kui võrgukihil
Protokollid:

- TCP
- UDP

Liides:

- Sokkel (*socket*)